

Frente electrico ARINC 429 para banco

Propuesta corta para convertir la senal logica 0..3,3 V de una Pico en una senal bipolar diferencial tipo ARINC, y recuperarla luego como logica segura para GPIO.

Alcance

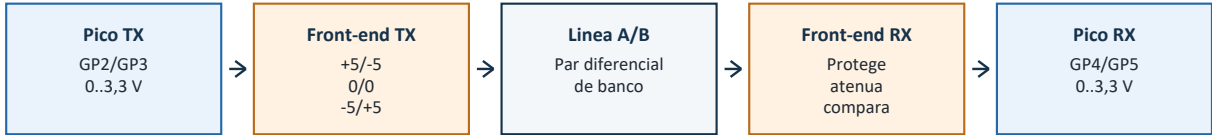
Esto es un banco de laboratorio. No debe conectarse a una linea ARINC real de campo hasta agregar proteccion, impedancia, aislamiento, validacion ambiental y criterios de certificacion.

1. Idea conceptual

ARINC 429 no es una senal simple de un pin contra masa. Es un par diferencial A/B con tres estados: HIGH, NULL y LOW. La etapa actual ya genera la logica diferencial correcta con dos GPIO, pero a 0..3,3 V. La nueva etapa debe traducir esa logica a niveles bipolares, y despues volver a traducirla a 0..3,3 V para que la Pico pueda recibirla.

Estado	Linea A vs GND	Linea B vs GND	Diferencial A-B
HIGH	+5 V	-5 V	+10 V
NULL	0 V	0 V	0 V
LOW	-5 V	+5 V	-10 V

Estado actual	GP TX_A	GP TX_B	Diferencial logico
HIGH logico	3,3 V	0 V	+3,3 V
NULL	0 V	0 V	0 V
LOW logico	0 V	3,3 V	-3,3 V



2. Transmisor electrico

La solucion mas ordenada para el prototipo es usar amplificadores operacionales con fuente bipolar. No se recomienda pensar en un unico pin elevado a 5 V y luego invertido; lo correcto es generar dos conductores complementarios.

```
LINE_A = 1,5 * (TX_A - TX_B)
LINE_B = 1,5 * (TX_B - TX_A)

TX_A=3,3 V / TX_B=0 V -> LINE_A=+5 V, LINE_B=-5 V
TX_A=0 V / TX_B=3,3 V -> LINE_A=-5 V, LINE_B=+5 V
TX_A=0 V / TX_B=0 V -> LINE_A=0 V, LINE_B=0 V
```

El driver debe alimentarse con margen, por ejemplo +-6 V o +-7 V, para entregar +-5 V por conductor sin saturacion excesiva. La velocidad de flanco debe validarse con osciloscopio, especialmente en 100 kbps.

3. Receptor electrico

La Pico no debe recibir senales negativas ni diferenciales directas. El RX primero protege, despues reduce la amplitud y finalmente compara contra dos umbrales para reconstruir los dos GPIO logicos.

$$V_{sense} = 1,65 \text{ V} + 0,1 * (\text{LINE_A} - \text{LINE_B})$$

$$A-B=+10 \text{ V} \rightarrow V_{sense} \sim 2,65 \text{ V} \rightarrow \text{RX_A}=1, \text{RX_B}=0$$

$$A-B=0 \text{ V} \rightarrow V_{sense} \sim 1,65 \text{ V} \rightarrow \text{RX_A}=0, \text{RX_B}=0$$

$$A-B=-10 \text{ V} \rightarrow V_{sense} \sim 0,65 \text{ V} \rightarrow \text{RX_A}=0, \text{RX_B}=1$$

Umbrales recomendados de inicio: comparador alto en 2,30 V y comparador bajo en 1,00 V. Esos umbrales dejan una zona NULL amplia alrededor de 1,65 V.

4. Lista de componentes

Precios orientativos en pesos argentinos a julio de 2026. No son cotizacion cerrada; deben verificarse contra stock local al comprar.

Item	Funcion	Cant.	Precio ARS aprox.	Comentario
Raspberry Pi Pico / Pico H	Placa de prueba separada del sistema principal	1	12.000 a 35.000	Puede ser una Pico 0 km para no tocar las placas actuales.
MCP6562	Comparador dual rapido para RX	1 a 2	8.000 a 30.000 c/u	Recomendado si se consigue. Salida push-pull y retardo en ns.
LM393B / LM393	Comparador dual alternativo	1 a 2	800 a 4.000 c/u	Sirve como respaldo local. Requiere pull-up; menos margen temporal.
TLV3702	Comparador dual nanowatt	1	6.000 a 20.000	No recomendado para 100 kbps por retardo alto.
Op-amp dual rapido tipo TLV9352 / OPA197 / OPA2197	Driver bipolar TX y acondicionamiento RX	2 a 3	8.000 a 35.000 c/u	Elegir por disponibilidad, alimentacion bipolar y slew rate.
ICL7660 / TC7660	Generar tension negativa simple	1 a 2	2.000 a 8.000 c/u	Aceptable para pruebas de baja corriente.
Modulo DC/DC +-5 V o +-6 V	Fuente bipolar mas estable	1	8.000 a 35.000	Preferible para un montaje repetible.
Resistencias 1 %	Ganancias, divisores, umbrales, pull-up	kit	5.000 a 18.000	Valores utiles: 330R, 1k, 10k, 15k, 20k, 30k, 100k.
Capacitores 100 nF, 1 uF, 10 uF	Desacople de integrados y fuentes	kit	5.000 a 15.000	100 nF cerca de cada integrado.
Diodos TVS/ESD y Schottky	Proteccion de entrada RX	kit	3.000 a 15.000	No saltar si se ensaya con cable externo.
Protoboard o placa perforada	Armado inicial	1 a 2	6.000 a 20.000 c/u	La placa perforada es mas estable que protoboard para osciloscopio.
Cables, pin headers, borneras	Conexionado	kit	5.000 a 20.000	Separar A/B, GND y puntos de medicion.

5. Herramientas

Herramienta	Uso	Precio ARS aprox.
Osciloscopio 2 canales o mas con MATH	Medir A, B y A-B	Disponible / 600.000 a 1.800.000 si se compra
Puntas x10 y clips	Medicion con menor carga	20.000 a 80.000
Multimetro	Continuidad, fuentes, niveles DC	20.000 a 120.000
Fuente de banco dual o dos fuentes aisladas	Alimentar +-5 V o +-6 V y 3,3/5 V	150.000 a 500.000
Analizador logico USB	Verificar GP4/GP5 despues del RX	10.000 a 40.000
Soldador, estanio, flux, pinzas	Montaje estable	30.000 a 150.000

6. Presupuesto orientativo

Minimo

Usando instrumentos del laboratorio y componentes disponibles: 70.000 a 180.000 ARS.

Recomendado

Con mejores comparadores, op-amps rapidos, protecciones y montaje mas estable: 160.000 a 380.000 ARS.

Con instrumental

Si hubiera que comprar osciloscopio y fuente de banco, el presupuesto total puede superar 800.000 ARS.

7. Ensayos de aceptacion

Paso	Criterio de aceptacion
1	Sin conectar la Pico RX, LINE_A y LINE_B deben tomar +5 V, 0 V y -5 V respecto de masa.
2	MATH = LINE_A - LINE_B debe mostrar aproximadamente +10 V, 0 V y -10 V.
3	A 100 kbps: bit de 10 us, media celda activa de 5 us y retorno a cero.
4	A 12,5 kbps: bit de 80 us, media celda activa de 40 us y retorno a cero.
5	El front-end RX debe entregar GP4/GP5 entre 0 V y 3,3 V, sin valores negativos.
6	El firmware debe volver a decodificar label, SDI, SSM, dato y paridad.

8. Decision tecnica

La ruta recomendada es empezar con un front-end analogico medible: op-amps para el TX bipolar y comparadores para el RX. Esta alternativa es mas clara para depurar que un puente con MOSFET discretos desde el primer ensayo, porque cada nodo se puede medir y ajustar por separado.

El MCP6562 es el candidato recomendado para el comparador del RX por velocidad y salida push-pull. El LM393/LM393B puede usarse si es lo unico disponible localmente, pero requiere pull-up y tiene menos margen. El TLV3702 queda descartado para 100 kbps por su retardo de propagacion, aunque podria funcionar en pruebas lentas de baja velocidad.

9. Referencias abiertas

Raspberry Pi Pico: <https://www.raspberrypi.com/products/raspberry-pi-pico/>

TI LM393: <https://www.ti.com/product/LM393>

TI TLV3702: <https://www.ti.com/product/TLV3702>

Microchip MCP6562: <https://www.microchip.com/en-us/product/MCP6562>

Resumen abierto de niveles ARINC 429: https://fr.wikipedia.org/wiki/ARINC_429